



Buku Panduan Mahasiswa Implementasi Model
Challenge Based Learning (CBL) terintegrasi
Design Thinking (DT) pada materi Anatomi
Fisiologi Manusia untuk Meningkatkan
Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa

**Sulton Nawawi, Asni Johari,
Revis Asra, Evita Anggreini**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

1

PENDAHULUAN

2

MODEL PEMBELAJARAN CBL-DT

4

**KEGIATAN MAHASISWA
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MODEL CBL-DT**

6

DAFTAR MATERI ANATOMI FISILOGI MANUSIA

7

EVALUASI DAN REFLEKSI

8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9

DAFTAR PUSTAKA

10



KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr.,
Wb..**

Selamat datang di panduan implementasi model *Challenge Based Learning* (CBL) terintegrasi *Design Thinking* (DT) pada materi Anatomi Fisiologi Manusia. Panduan ini dirancang untuk membantu tenaga pengajar menerapkan model pembelajaran inovatif yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Kami berharap panduan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi praktis dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif.



PENDAHULUAN

Abad ke-21 menuntut mahasiswa memiliki keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital agar mampu beradaptasi dengan perubahan global yang cepat. Di antara keterampilan tersebut, keterampilan berpikir kritis memainkan peran penting karena merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan yang efektif dan penyelesaian masalah kompleks (Kasap et al., 2024; Rahmatika et al., 2021; Ristanto et al., 2020). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis mahasiswa di Indonesia masih rendah.

Selama ini, model pembelajaran abad ke-21 seperti *Problem Based Learning* (PBL) dan *Project Based Learning* (PjBL) telah diterapkan dan terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Sari et al., 2019; Wahyudiati et al., 2022). Namun, kedua model tersebut memiliki keterbatasan, seperti disorientasi mahasiswa pada awal pembelajaran, partisipasi kelompok yang tidak merata, dan beban kognitif yang tinggi ((Justo et al., 2016; Lape, 2011).

Sebagai alternatif, *Challenge Based Learning* (CBL) hadir sebagai model yang menggabungkan keunggulan PBL dan PjBL dengan pendekatan kontekstual berbasis tantangan dunia nyata. CBL mendorong mahasiswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi kreatif terhadap permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (Johnson et al., 2011).

Untuk memperkuat efektivitasnya, CBL dapat diintegrasikan dengan *Design Thinking* (DT), yaitu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada empati, kreativitas, dan inovasi. DT melalui tahapan *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test* membantu mahasiswa memahami kebutuhan pengguna, menganalisis masalah, serta mengembangkan solusi secara reflektif dan kolaboratif (Badwan et al., 2018; Brenner et al., 2016; Greenwood et al., 2019; Kumar et al., 2024).

Integrasi CBL dan DT (CBL-DT) menciptakan model pembelajaran yang lebih kuat, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan abad ke-21. Model ini tidak hanya menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga melatih mahasiswa untuk bekerja sama, berinovasi, dan berempati dalam menyelesaikan masalah nyata.



KONSEP DASAR MODEL PEMBELAJARAN

Model *Challenge Based Learning* (CBL)

- Pembelajaran Berbasis Tantangan
- Fokus pada pemecahan masalah nyata
- Kolaborasi dan inovasi

Model CBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka dihadapkan pada tantangan dunia nyata yang kompleks. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk mengidentifikasi solusi inovatif melalui penelitian, eksperimen, dan prototipe. CBL mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan komunikasi (Jhonson, 2009)

KEUNGGULAN MODEL CBL



PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN RELEVAN

CBL menghubungkan dunia mahasiswa dengan ekspektasi akademik



PENGEMBANGAN KETERAMPILAN ABAD KE-21

Berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas



KEPEMILIKAN DAN PERSONALISASI PEMBELAJARAN

Mahasiswa memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran



FLEKSIBILITAS DAN SKALABILITAS

CBL dapat diadaptasi untuk berbagai konteks pendidikan dan tingkat usia



PENGUNAAN TEKNOLOGI SECARA EFEKTIF

Memanfaatkan alat dan sumber daya digital

Design Thinking (DT)



DT adalah proses pemecahan masalah yang berfokus pada pemahaman kebutuhan pengguna dan pengembangan solusi yang inovatif dan layak. Proses DT melibatkan lima tahap utama: *Empathize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype*, dan *Test*. DT mendorong mahasiswa untuk berpikir di luar kotak, berkolaborasi, dan belajar dari kegagalan.

MODEL CBL-DT

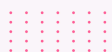


Integrasi Model CBL dan DT memungkinkan mahasiswa untuk mengatasi tantangan kompleks dengan pendekatan yang terstruktur dan kreatif. DT membantu mahasiswa untuk memahami masalah secara mendalam dan menghasilkan solusi yang berpusat pada pengguna. CBL memberikan konteks dunia nyata untuk aplikasi DT, memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan *problem-solving* yang relevan.

Kelebihan Model CBL-DTM

- Meningkatkan keterampilan berpikir kritis melalui pemecahan masalah nyata dan proses desain yang terstruktur.
- Mendorong kreativitas, inovasi, serta menghasilkan solusi yang lebih aplikatif.
- Pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan bermakna karena mahasiswa terlibat langsung dalam investigasi, pembuatan prototipe, dan pengujian.

Sintaks Model *Challenge Based Learning* terintegrasi *Design Thinking* (CBL-DT)





Kegiatan Mahasiswa

Pembelajaran menggunakan Model CBL-DT

Sintaks Model CBL-DT	Mahasiswa
(1) Ide dan permasalahan (<i>empathize</i>)	• Mengidentifikasi ide dan masalah utama secara berkelompok dari <i>website</i>. • Melakukan curah pendapat (<i>brainstorming</i>) dan eksplorasi awal untuk memahami konteks dan kompleksitas masalah. • Membangun empati dengan mencoba memahami kebutuhan dan tantangan dari pihak yang mengalami masalah tersebut.
(2) Tantangan (<i>define</i>)	• Merumuskan satu tantangan spesifik yang ingin dipecahkan oleh kelompok. • Mendefinisikan ruang lingkup tantangan, target audiens, dan tujuan yang ingin dicapai. • Menganalisis masalah yang kompleks untuk menemukan inti persoalan yang akan dijadikan fokus.
(3) Investigasi (<i>ideate</i>)	• Menyusun pertanyaan pemandu untuk memperdalam pemahaman. • Melakukan investigasi mendalam melalui studi literatur, wawancara, atau observasi untuk menjawab pertanyaan pemandu. • Menghasilkan beragam ide dan gagasan solusi kreatif sebagai jawaban atas tantangan yang telah dirumuskan.



Kegiatan Mahasiswa

Pembelajaran menggunakan Model CBL-DT

Sintaks Model CBL-DT	Mahasiswa
(4) Solusi (<i>prototype</i>)	• Merancang dan mengembangkan satu atau lebih solusi dalam bentuk prototipe berdasarkan hasil investigasi dan ide-ide terbaik. • Mewujudkan gagasan solusi yang abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret dan dapat diuji.
(5) Penilaian, publikasi, dan refleksi (<i>test</i>)	• Mempresentasikan atau memamerkan prototipe solusi kepada <i>audiens</i>. • Mengevaluasi solusi dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik yang diterima. • Melakukan refleksi individu maupun kelompok terhadap seluruh proses, tantangan yang dihadapi, dan pengetahuan baru yang didapat.
(6) Rencana Tindak Lanjut (RTL)	• Menyempurnakan solusi berdasarkan umpan balik yang diterima pada tahap pengujian. • Menyusun rencana aksi atau langkah implementasi berkelanjutan untuk memastikan solusi dapat diterapkan secara efektif di dunia nyata. • Mengidentifikasi sumber daya, mitra, dan potensi tantangan dalam implementasi.

DAFTAR MATERI ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA

Konsep dasar anatomi, fisiologi, dan organisasi tubuh manusia

Homeostasis & Termoregulasi

Sistem Integumen

Sistem Rangka

Sistem muscular

Sistem Pencernaan

Sistem Peredaran Darah

Sistem Respirasi

Sistem Eksresi

Sistem kekebalan tubuh manusia

Sistem saraf

Sistem Reproduksi

Sistem endokrin

Sistem Indera



EVALUASI DAN REFLEKSI



Metode Evaluasi

- **Penilaian Formatif:** Observasi partisipasi mahasiswa dalam diskusi, presentasi dan aktivitas kelompok.
- **Penilaian Sumatif:** Test keterampilan berpikir kritis, Laporan proyek.
- **Penilaian Diri:** Mahasiswa merefleksikan pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
- **Penilaian Sejawat:** Mahasiswa memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka.

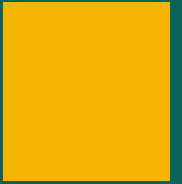


Refleksi

Mahasiswa merefleksikan proses pembelajaran mereka, termasuk tantangan yang dihadapi, strategi yang digunakan, dan hasil yang dicapai.

Refleksi membantu mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran diri dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka.

KESIMPULAN



Buku panduan ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam menerapkan model *Challenge Based Learning* (CBL) yang terintegrasi dengan *Design Thinking* (DT) pada pembelajaran Anatomi Fisiologi Manusia. Melalui model ini, mahasiswa diajak untuk belajar melalui tantangan nyata, berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan solusi kreatif yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa diharapkan aktif mengikuti setiap tahap pembelajaran—mulai dari menemukan masalah, merumuskan tantangan, menyusun ide, membuat solusi, hingga merefleksikan hasilnya—sebagai bagian dari proses belajar yang bermakna dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA



- Badwan, B., Bothara, R., Latijnhouwers, M., Smithies, A., & Sandars, J. (2018). The importance of design thinking in medical education. *Medical Teacher*, 40(4), 425-426.
- Brenner, W., Uebernickel, F., & Abrell, T. (2016). *Design Thinking as Mindset, Process, and Toolbox*. In *Design Thinking for Innovation* (pp. 3-21). Springer International Publishing.
- Greenwood, A., Lauren, B., Knott, J., & DeVoss, D. N. (2019). Dissensus, Resistance, and Ideology: Design Thinking as a Rhetorical Methodology. *Journal of Business and Technical Communication*, 33(4), 400-424.
- Johnson, L., & Adams, S. (2011). *Challenge Based Learning. The Report from the Implementation Project*. In The New Media Consortium.
- Johnson, Laurence, F., Smith, Rachel, S., Smythe, J., Troy, Varon, & Rachel, K. (2009). *Challenge-based learning: An approach for our time*. In New Media Consortium.
- Justo, E., Delgado Trujillo, A., Vázquez-Boza, M., & Branda, L. (2016). Implementation of Problem-Based Learning in Structural Engineering: A Case Study. *International Journal of Engineering Education*, 32, 2556-2568.
- Kasap, M. Y., Acar, B., & Kasap, S. (2024). A Qualitative Content Analysis to Investigate 21st Century Skills in Learning Outcomes of High School Biology Course Curriculum. *Journal of Educational and Social Research*, 14(2), 171.
- Kumar, B., Iftekhar, A., Ni, R., Feng, A., Gheriani, G., Oke, I., Abidov, A., Moy, L., Morita, C. T., Cobb, K., Sigwarth, E., & Swee, M. (2024). Development of Worksheets for Immunomodulator Shared Decision-Making to Facilitate Patient-Clinician Communication. *JCR: Journal of Clinical Rheumatology*, 30(8), 345-351.



- Lape, N. K. (2011). Tiered scaffolding of Problem-Based Learning techniques in a Thermodynamics course. *ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings*.
- Rahmatika, H., Lestari, S. R., & Sari, M. S. (2021). *Preliminary study of PBL-based e-module development based on research results to improve students' critical thinking skills and cognitive learning outcomes*. 030046.
- Ristanto, R. H., Djamahar, R., Heryanti, E., & Ichsan, I. Z. (2020). Enhancing Students' Biology-Critical Thinking Skill through CIRC-Based Scientific Approach (Cirsa). *Universal Journal of Educational Research*, 8(4A), 1-8.
- Sari, I. K., Kenedi, A. K., Andika, R., Ningsih, Y., & Ariani, Y. (2019). Develop a student's critical thinking skills. *Journal of Physics: Conference Series*, 1321(3), 032093.
- Wahyudiati, D., Irwanto, I., & Ningrat, H. K. (2022). Improving pre-service chemistry teachers' critical thinking and problem-solving skills using project-based learning. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 14(5), 1291-1304.

